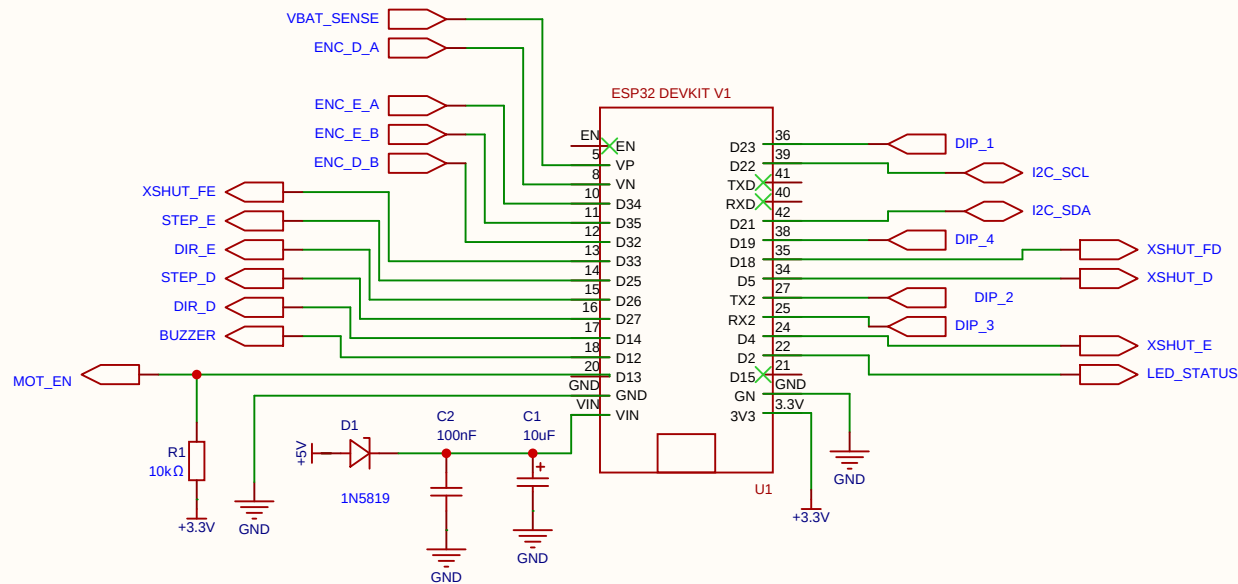




LEGENDA DOS SINAIS (destino -> folha)

- STEP_E / DIR_E - passo e direção do motor esquerdo -> Motores
- STEP_D / DIR_D - passo e direção do motor direito -> Motores
- MOT_EN - habilita os drivers; R1 (pull-up) desliga no boot -> Motores
- ENC_E_A / ENC_E_B - encoder do motor esquerdo (canais A/B) -> Motores
- ENC_D_A / ENC_D_B - encoder do motor direito (canais A/B) -> Motores
- I2C_SDA / I2C_SCL - barramento I2C dos 4 sensores VL53L0X -> Sensoriamento
- XSHUT_FE / XSHUT_FD - liga VL53L0X frente-esquerda / frente-direita -> Sensoriamento
- XSHUT_E / XSHUT_D - liga VL53L0X esquerda / direita -> Sensoriamento
- DIP_1 a DIP_4 - DIP switch de modos -> Interface
- LED_STATUS - LED de estado -> Interface
- BUZZER - buzzer (via transistor) -> Interface
- VBAT_SENSE - tensão da bateria (divisor) -> Alimentação

NOTAS

+5 V do regulador -> D1 -> VIN. Nunca ligar a bateria no VIN.

Os XSHUT ligam um VL53L0X por vez no boot para dar a cada um um endereço I2C próprio.

Botão BOOT (GPIO0) da placa: parar corrida / apagar memória (RF41).

Comunicação: Wi-Fi/Bluetooth do próprio ESP32 (sem módulo externo).

Schematic	Micromouse		Create at	2026-09-25
			Update at	2026-09-28
Board	Ratatuli		Page	Controle
Drawn	componentes eletrônica			
Reviewed				
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com